

保密★启用前

2023-2024 学年第一学期期末考试

《线性代数 A》

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 若 A, B 为同阶方阵,且满足 $A^2 = A$,则有().

- (A) $A=O$ 或 $A=E$; (B) $|A|=0$ 或 $|A|=-1$;
(C) A 的特征值为 0 或 1; (D) A 与 $A-E$ 均可逆.

2. 设 A 为 3 阶方阵,将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B ,再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为().

- (A) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵,且满足 $A^2 - 4A + 3E = O$,则 $A - 2E$ 一定是 ().

- (A) 正定矩阵; (B) 正交矩阵; (C) 不可逆矩阵; (D) 反称矩阵.

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵,若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为().

- (A) α_1, α_3 ; (B) α_1, α_2 ; (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 的关系为().

- (A) 合同且相似; (B) 合同但不相似;
(C) 相似但不合同; (D) 既不相似也不合同.

6. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示,又可由 β_1, β_2 线性表示,则 $\gamma =$ ().

- (A) $k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}$; (B) $k \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}$; (C) $k \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}$; (D) $k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -2$, 则 $|2A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, B 满足 $AB - B = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵

$B = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 若 A 相似于对角阵, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3)$, 如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 $R(A) = n - 1$, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $f(x) = \begin{vmatrix} a & b & c & d-x \\ a & b & c-x & d \\ a & b-x & c & d \\ a-x & b & c & d \end{vmatrix}$, 求方程 $f(x) = 0$ 的根.

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知矩阵 A 与 $E - A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵, 若矩阵 B 满足 $(E - (E - A)^{-1})B = A$, 试求矩阵 $A - B$.

五、证明题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 A 是 3 阶矩阵, 且 α_1, α_2 为 A 分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$, 验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基,

并求向量 β 在这组基下的坐标.

七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设向量 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, n 为正整数, 求 (1) A^n ; (2) A 的全部特征值; (3) 行列式 $|E + A^n|$.

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

问 p 为何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 5, \\ -2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 = -8, \\ x_1 - x_2 + (p+7)x_3 + 6x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + px_4 = 12. \end{cases}$$

(1) 有惟一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并求出其通解.

九、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的矩阵 A 满足 $\text{tr}(A) = -6$, $AB = C$, 其中

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & -12 \\ 0 & 12 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}. (1) \text{求 } A \text{ 全部的特征值; (2) 用正交变换将二次型 } f \text{ 化为标准}$$

形, 并写出所用的正交变换; (3) 求二次型 f .